

Niklas von Hirschfeld

WISSEN - MATHE

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Stochastik	1
1.1 Bernoulli-Experiment	1
1.2 Binominalkoeffizient	1

Stochastik

1.1 Bernoulli-Experiment

Bei einem Bernoulli-Experiment gibt es nur zwei Ereignisse¹. Zum Beispiel beim würfeln, ob ein 6 gewürfelt wird, oder nicht. Das Ereignis 6 gewürfelt wird in einem Baumdiagramm mit 1 dargestellt, das Gegenereignis mit 0.

Das Baumdiagramm in der **Abbildung 1.1** stellt den Würfelversuch mit drei Wiederholungen dar. Das Ergebnis "111" wird als "in allen drei Würfeln eine 6" gelesen.

Die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu würfeln liegt bei:

$$p = \frac{1}{6}$$

Dadurch ergibt sich auch die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis:

$$1 - p = \frac{5}{6}$$

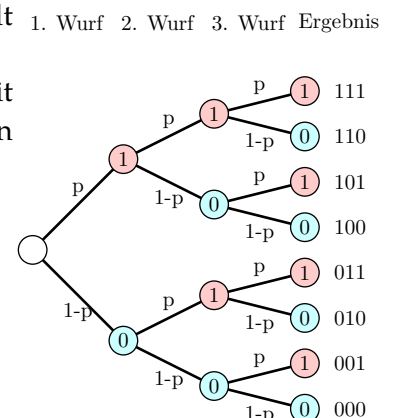


Abbildung 1.1: Bernoulli-Experiment mit drei Wiederholungen

¹ Diese müssen nicht gleich wahrscheinlich sein.

Bernoulli-Experiment

Ein **Zufallsexperiment** heißt **Bernoulli-Experiment**, wenn es genau zwei Ergebnisse hat. Ein **Bernoulli-Kette** besteht aus mehreren voneinander unabhängigen Durchführungen eines Bernoulli-Experiment. Die Anzahl der Durchführungen nennt man **Länge** n der Bernoulli-Kette, die **Treffwahrscheinlichkeit** wird mit p angegeben.

1.2 Binominalkoeffizient

Definitionen

Stochastik	1	Bernoulli-Experiment	1
-------------------------	----------	-----------------------------------	----------